

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES



PRACTICA 04

CARRERA: INFORMATICA

UNIVERSITARIA: MELANY BELEN YUJRA BAUTISTA

MATERIA: PROGRAMACION II

DOCENTE: JHONNY ROBERTO FELIPEZ ANDRADE

PARALELO: D

FECHA: 11 de mayo de 2026

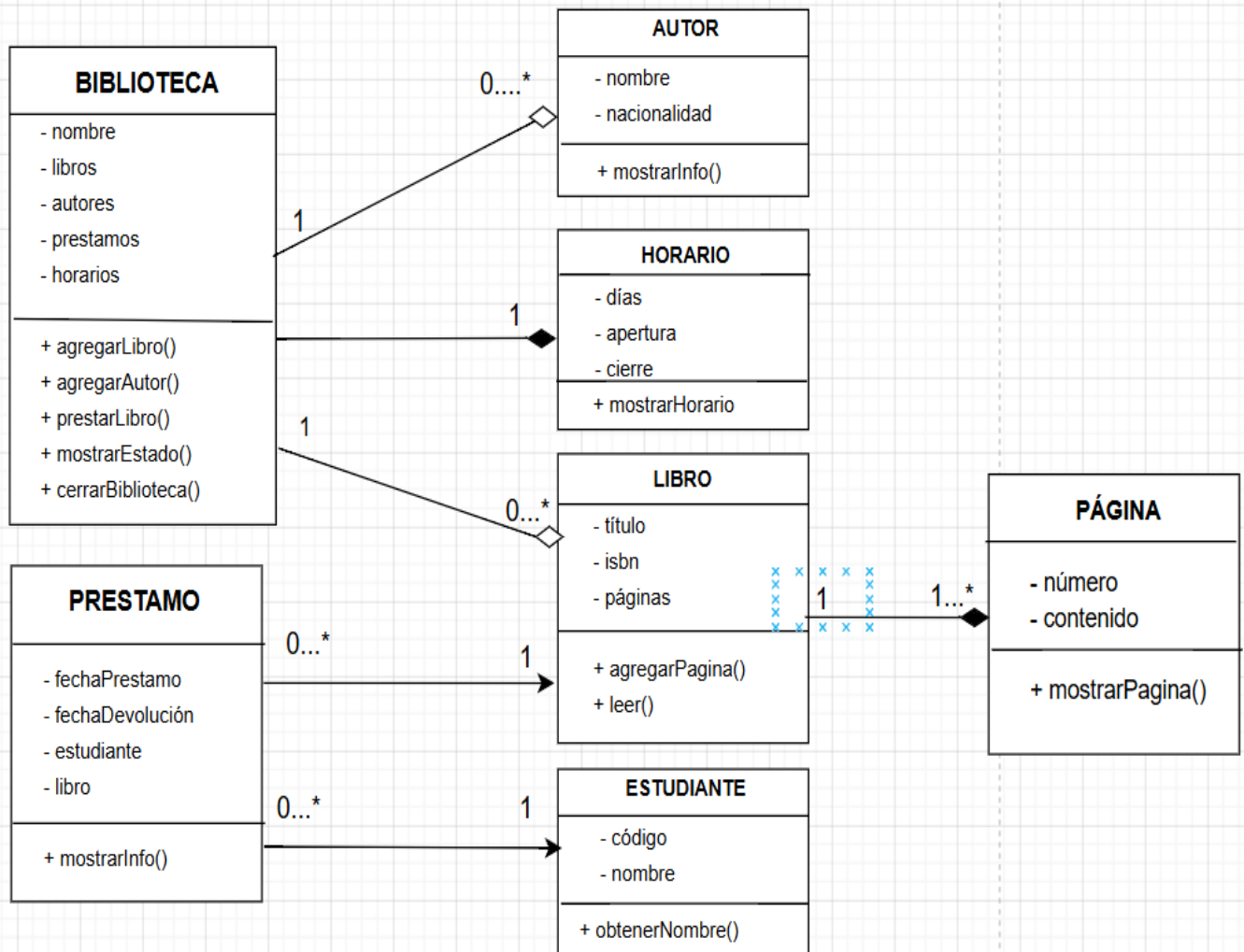
LA PAZ - BOLIVIA

PRACTICA 4

EJERCICIO 1.

DIAGRAMA UML

CODIGO EN JAVA



Biblioteca.java

```
package Practica04;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Biblioteca {
    private String nombre;
    private List<Libro> libros;
    private List<Autor> autores;
    private List<Prestamo> prestamos;
    private Horario horario; // composición
    public Biblioteca(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        libros = new ArrayList<>();
        autores = new ArrayList<>();
        prestamos = new ArrayList<>();
        horario = new Horario("Lunes-Viernes", "08:00", "18:00");
    }
    public void agregarLibro(Libro libro) {
        libros.add(libro); // agregación
    }

    public void agregarAutor(Autor autor) {
        autores.add(autor); // agregación
    }

    public void prestarLibro(Estudiante estudiante, Libro libro) {
        Prestamo p = new Prestamo(
            "10/05/2026",
            "17/05/2026",
            estudiante,
            libro
        );

        prestamos.add(p);
    }
    public void mostrarEstado() {

        System.out.println("Biblioteca: " + nombre);

        System.out.println("\nAutores:");
        for (Autor a : autores) {
            a.mostrarInfo();
        }
        System.out.println("\nLibros:");
        for (Libro l : libros) {
            System.out.println(l.getTitulo());
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("\nPrestamos:");
        for (Prestamo p : prestamos) {
            p.mostrarInfo();
        }

        System.out.println("\nHorario:");
        horario.mostrarHorario();
    }

    public void cerrarBiblioteca() {
        prestamos.clear();
        System.out.println("\nBiblioteca cerrada");
    }
}

```

Libro.java

```

package Practica04;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Libro {

    private String titulo;
    private String isbn;
    private List<Pagina> paginas;

    public Libro(String titulo, String isbn) {
        this.titulo = titulo;
        this.isbn = isbn;
        paginas = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarPagina(int numero, String contenido) {
        paginas.add(new Pagina(numero, conte--nido)); // composición
    }

    public void leer() {
        System.out.println("Libro: " + titulo);

        for (Pagina p : paginas) {
            p.mostrarPagina();
        }
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
}

```

Autor.java

```
package Practica04;

public class Autor {
    private String nombre;
    private String nacionalidad;

    public Autor(String nombre, String nacionalidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println(nombre + " - " + nacionalidad);
    }
}
```

Estudiante.java

```
package Practica04;

public class Estudiante {
    private String codigo;
    private String nombre;

    public Estudiante(String codigo, String nombre) {
        this.codigo = codigo;
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println(codigo + " - " + nombre);
    }
}
```

Prestamo.java

```
package Practica04;

public class Prestamo {
    private String fechaPrestamo;
    private String fechaDevolucion;
    private Estudiante estudiante;
    private Libro libro;

    public Prestamo(
        String fechaPrestamo,
        String fechaDevolucion,
        Estudiante estudiante,
        Libro libro
    ) {
        this.fechaPrestamo = fechaPrestamo;
        this.fechaDevolucion = fechaDevolucion;

        this.estudiante = estudiante;
        this.libro = libro;
    }

    public void mostrarInfo() {

        System.out.println(
            estudiante.getNombre()
                + " prestó "
                + libro.getTitulo()
                + " | "
                + fechaPrestamo
                + " - "
                + fechaDevolucion
        );
    }
}
```

```
}  
}
```

Horario.java

```
package Practica04;  
  
public class Horario {  
    private String dias;  
    private String apertura;  
    private String cierre;  
  
    public Horario(String dias, String apertura, String cierre) {  
        this.dias = dias;  
        this.apertura = apertura;  
        this.cierre = cierre;  
    }  
  
    public void mostrarHorario() {  
        System.out.println(dias + " " + apertura + " - " + cierre);  
    }  
}
```

Pagina.java

```
package Practica04;  
  
public class Pagina {  
    private int numero;  
    private String contenido;  
  
    public Pagina(int numero, String contenido) {  
        this.numero = numero;  
        this.contenido = contenido;  
    }  
  
    public void mostrarPagina() {  
        System.out.println("Página " + numero + ": " + contenido);  
    }  
}
```

Main.java

```
package Practica04;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Biblioteca biblioteca = new Biblioteca("UMSA");
        Autor autor1 = new Autor("Melany Yujra", "Boliviano");
        Libro libro1 = new Libro("Java Básico", "123");
        libro1.agregarPagina(1, "Introducción");
        libro1.agregarPagina(2, "Variables");
        Estudiante estudiante1 = new Estudiante("001", "Carlos");
        biblioteca.agregarAutor(autor1);
        biblioteca.agregarLibro(libro1);
        biblioteca.prestarLibro(estudiante1, libro1);
        biblioteca.mostrarEstado();
        biblioteca.cerrarBiblioteca();

    }

}
```

EJECUCION

```
PS C:\Users\BELEN\Desktop\Programacion II\Practica04> & 'C:\Program Files\I
'C:\Users\BELEN\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b7bad72584b1427!
Biblioteca: UMSA
```

Autores:
Melany Yujra - Boliviano

Libros:
Java Básico

Prestamos:
Carlos prestó Java Básico | 10/05/2026 - 17/05/2026

Horario:
Lunes-Viernes 08:00 - 18:00

Biblioteca cerrada